

Rutina de 5 días en casa con mancuernas

La propuesta combina **cuatro sesiones de fuerza y una de cardio y abdomen**, con mancuernas y peso corporal. Se mantienen los grupos musculares de la rutina original, repartidos en dos días de torso y dos de piernas. El entrenamiento doméstico puede producir mejoras relevantes cuando la dificultad y el esfuerzo son adecuados.¹

El punto de partida es una persona adulta que desea mejorar fuerza y condición física general. No se conocen la experiencia, el peso de las mancuernas, el tiempo disponible ni posibles lesiones; por eso las cargas se ajustan por esfuerzo y hay una fase de adaptación. Si existen dolor persistente o restricciones médicas, la selección requiere ajustes individuales.

Día	Sesión	Cardio objetivo*
1 · Lunes	Torso A: pecho, espalda y brazos	25 min moderados
2 · Martes	Piernas A: sentadilla, bisagra y glúteos	25 min moderados
3 · Miércoles	Cardio y estabilidad abdominal	50 min moderados
4 · Jueves	Torso B: espalda, pecho, hombros y brazos	25 min moderados
5 · Viernes	Piernas B y plancha	25 min moderados
Fin de semana	Descanso de fuerza; movimiento suave opcional	Según recuperación

*La suma es **150 minutos semanales de cardio moderado**; es una meta gradual, no la dosis inicial. La OMS recomienda fortalecer los grandes grupos musculares al menos dos días a la semana y acumular actividad aeróbica regular.²

Equipo y espacio

Un par de mancuernas, suelo firme y espacio para extender brazos y piernas. Una esterilla es opcional. No hace falta banco, silla, barra, banda ni aparato de cardio. Con una sola mancuerna, realiza press, remo y curls por un lado cada vez; sujeta la carga con ambas manos en sentadilla y peso muerto si el agarre lo permite.

Cómo empezar

Lee las reglas de esfuerzo y progresión de la página 9. Usa las tablas de fuerza de las páginas 5 y 6; la página 7 detalla cardio y abdomen. Las páginas 3 y 4 explican el reemplazo de todos los ejercicios originales, agrupando los repetidos. Al alcanzar la dosis objetivo, reserva aproximadamente 60-80 minutos por sesión; al comenzar, menos.

1. [ACSM, actualización de entrenamiento de fuerza](#), 17 de marzo de 2026. Referencia completa en p. 10.

2. [OMS, recomendaciones de actividad física](#), sin fecha visible. Referencia completa en p. 10.

Fundamento y límites de la adaptación

Las máquinas no son un requisito. Un metaanálisis de 13 estudios no detectó diferencias significativas de hipertrofia entre entrenamiento con máquinas y peso libre. La fuerza mostró especificidad respecto al tipo de prueba. Solo cinco estudios aportaban datos de hipertrofia: esto respalda cambiar el medio de entrenamiento, pero no garantiza que cada sustitución produzca idéntico resultado.³

El peso corporal puede ser suficiente. En un ensayo de ocho semanas con 18 hombres jóvenes, las flexiones ajustadas a una carga comparable al press de banca ligero produjeron mejoras similares en los resultados evaluados de fuerza y grosor de pecho y tríceps. Es una prueba directa útil, aunque pequeña y con una población limitada; no demuestra equivalencia entre cualquier flexión y cualquier press.⁴

Las mancuernas ligeras tienen utilidad y límites. Un ensayo con 18 hombres entrenados comparó series de 25-35 y de 8-12 repeticiones durante ocho semanas. Ambas condiciones aumentaron grosor muscular; la carga alta favoreció más la fuerza máxima de sentadilla. Las series del estudio llegaban al fallo: no cabe extrapolar el resultado a repeticiones fáciles con una carga mínima.⁵

No es obligatorio agotar cada serie. Un metaanálisis de 15 estudios en adultos jóvenes no encontró diferencias significativas globales entre entrenar al fallo o detenerse antes en fuerza e hipertrofia. Eso no significa que cualquier esfuerzo bajo funcione igual. Este plan utiliza un margen habitual de dos repeticiones para mantener control y facilitar la recuperación; esa cifra es una elección práctica.⁶

Se reparte el trabajo para poder repetirlo. La rutina original concentra 27 series en el día de piernas si se cuentan por separado abducción y aducción. Además, repite aductores, remos y rotaciones. La propuesta distribuye los patrones y comienza con menos series. Es una decisión de programación para hacer viable la semana, no una afirmación de que entrenar un músculo una vez por semana sea inútil.

La referencia actual es flexible. El resumen oficial de ACSM de 2026 apoya entrenamiento doméstico e individualización, y destaca la regularidad. Menciona alrededor de diez series semanales por grupo como referencia para favorecer hipertrofia, no como requisito mínimo para empezar. Esta guía comienza por debajo de ese volumen en varios grupos y permite progresar según respuesta.¹

Alcance de la evidencia. Los estudios analizados no probaron esta secuencia exacta de cinco días. Las cifras de series, los descansos, las sustituciones y la progresión son una aplicación razonada de las fuentes, no una rutina validada como superior. No se prometen cambios de peso, medidas o masa muscular en un plazo fijo.

3. [Haugen et al., máquinas frente a peso libre](#), 2023. Referencia completa en p. 10.

4. [Kikuchi y Nakazato, flexiones frente a press](#), 2017. Referencia completa en p. 10.

5. [Schoenfeld et al., cargas ligeras y pesadas](#), 2015. Referencia completa en p. 10.

6. [Grgic et al., entrenamiento con y sin fallo](#), 2022; publicación electrónica en 2021. Referencia completa en p. 10.

1. [ACSM, actualización de entrenamiento de fuerza](#), 17 de marzo de 2026. Referencia completa en p. 10.

Sustituciones del torso

La equivalencia se juzga por el movimiento y el músculo que se pretende entrenar. Cuando varias máquinas cubren el mismo trabajo, comparten un reemplazo; **no hay que añadir series por cada fila**. Las dosis válidas son las de las sesiones.

Ejercicio original	Reemplazo doméstico	Qué conserva o cambia
Chest Press	Press de pecho con mancuernas en el suelo · D1 y D4	Empuje horizontal. El suelo limita el descenso del brazo respecto a un banco.
Pectoral Machine / mariposa	Flexiones · D1	Trabajan el pecho mediante un empuje; no reproducen el aislamiento de una apertura.
Aperturas en polea	Mismo bloque de flexiones y press	Se integra en el volumen de pecho, sin agregar un tercer ejercicio redundante.
Arm Extension	Extensión de tríceps tumbado · D1 y D4	Conserva la extensión del codo; cambia la posición del brazo.
Extensión de tríceps en polea	Misma extensión de tríceps tumbado	Sustitución del trabajo de tríceps; no copia la dirección de la polea.
Lat Pulldown / jalón alto	Remo a una mano · D1 y D4	Equivalencia parcial: trabaja dorsales y espalda, pero es tracción horizontal.
Pulley y Row / remos sentados	Mismo remo a una mano	Conserva la tracción horizontal. Las dos máquinas se consolidan en un ejercicio.
Jalón con agarre supino	Remo más curls del programa	Se cubren espalda y flexores del codo por separado; falta la tracción vertical.
Curl de bíceps en polea	Curl supinado D1; curl martillo D4	Conserva flexión de codo con otra resistencia y agarre.
Shoulder Press	Press de hombros de pie · D4	Empuje vertical con mancuernas.
Lateral Raise	Elevación lateral con mancuernas · D1	Elevación lateral del brazo con carga libre.
Pectoral / Rear Delts	Pájaros con torso inclinado · D4	Trabajo de hombro posterior sin máquina.
Elevación frontal en polea	Trabajo ya incluido en los presses	Se elimina el aislamiento adicional; no se prescribe una equivalencia exacta.

Límite del equipo: con mancuernas, cuerpo y suelo no se reproduce de forma directa un jalón vertical cargado. El remo es una solución práctica para entrenar la espalda. Un pullover tampoco reúne todas las acciones del jalón. No se necesitan anclajes improvisados ni remos colgándose de muebles.

Sustituciones de piernas, abdomen y cardio

Ejercicio original	Reemplazo doméstico	Alcance de la sustitución
Leg Press	Sentadilla goblet D2 y zancada estática D5	Extensión de rodilla y cadera; cambia la estabilidad y la carga disponible.
Leg Extension	Mismas sentadillas y zancadas	Cubren cuádriceps sin aislar extensión de rodilla. No son idénticas a la máquina.
Curl femoral sentado o tumbado	Caminata de talones desde puente · D5	La rodilla se extiende y flexiona con carga corporal. El peso muerto rumano complementa la función de cadera.
Adductor Machine y aducción repetida	Aducción tumbado de lado · D5	Elevación de la pierna inferior; se mantiene un solo bloque de aductores.
Abducción de cadera	Abducción tumbado de lado · D2	Elevación de la pierna superior, sin polea ni banda.
Puente de glúteos	Se conserva · D2	Peso corporal o mancuerna estable sobre la pelvis, sujeta con ambas manos.
Elevación de talones de pie	Se conserva · D2 y D5	Progresión de dos piernas a una; apoyo ligero de dedos en pared si hace falta.
Elevación de talones sentado	Se integra en los bloques de pie	No replica la posición sentada; se simplifica el trabajo sin necesitar silla. ⁸
Lower Back Machine, ambos días	Peso muerto rumano D2/D5 y bird dog D3	Bisagra de cadera y control del tronco; no extensión lumbar dinámica de máquina.
Abdominal Crunch, ambos días	Dead bug · D3	Se cambia flexión del tronco por control de su extensión. Alternativa de función, no copia.
Torso Rotation y giros en polea	Plancha lateral y bird dog · D3	Se prioriza estabilidad del tronco. No reproducen la rotación dinámica con resistencia.
Plancha y puente lateral	Plancha frontal D5 y lateral D3	Se conservan, con duraciones ajustadas al control.
Superman	Bird dog · D3	Se elige control alterno de extremidades; no se afirma que el superman sea siempre inadecuado.
Caminadora y escaladora	Marcha, pasos laterales y boxeo al aire	Se conserva el estímulo aeróbico por intensidad y tiempo; no la inclinación o los escalones.

El peso muerto rumano y el puente no sustituyen por sí solos todas las funciones del curl femoral. Por eso se añade trabajo de rodilla con los talones. La versión inicial estática es más sencilla, pero también menos parecida al curl. El estiramiento final puede mantenerse como una práctica cómoda y opcional.

8. [Kinoshita et al., elevación de talones](#), 2023. Referencia completa en p. 10.

Días 1 y 4: fuerza del torso

Calienta 5-8 minutos: marcha, movilidad suave de hombros y 1 serie fácil de los dos primeros ejercicios. Las tablas indican la **dosis objetivo desde la semana 3, si la toleras**. Al empezar usa 1-2 series. Cada serie termina con unas dos repeticiones posibles todavía.

Día 1 • Torso A

Ejercicio	Series x repeticiones	Indicación principal
Press de pecho en el suelo	3 x 8-15	Rodillas flexionadas; baja los brazos hasta tocar suavemente el suelo.
Remo a una mano	3 x 10-15 por lado	Apoya la mano libre en tu muslo; acerca el codo a la cadera sin girarte.
Flexiones	2 x 6-15	En pared, con rodillas o completas: elige la variante que puedas controlar.
Elevaciones laterales	2 x 12-20	Codos algo flexionados; sube hasta una altura cómoda próxima al hombro.
Extensión de tríceps tumbado	2 x 10-15 por brazo	Usa una mancuerna ligera; mueve el antebrazo manteniendo estable el brazo.
Curl de bíceps supinado	2 x 10-15	Palmas hacia delante; eleva sin balancear el tronco.

Día 4 • Torso B

Ejercicio	Series x repeticiones	Indicación principal
Remo a una mano	3 x 10-15 por lado	Mismo ejercicio que D1 para comparar repeticiones y control.
Press de pecho en el suelo	3 x 8-15	Agarre neutro o ligeramente girado, según comodidad.
Press de hombros de pie	2 x 8-12	Empuja desde altura de hombros sin inclinarte hacia atrás.
Pájaros con torso inclinado	2 x 12-20	Abre los brazos con poco peso y sin impulsarte con la espalda.
Curl martillo	2 x 10-15	Palmas enfrentadas; codos cerca del cuerpo.
Extensión de tríceps tumbado	2 x 10-15 por brazo	Mantén el mismo movimiento y esfuerzo que en D1.

Descanso: 90-120 segundos entre series de press, remo y flexiones; 60-90 segundos en laterales, pájaros y brazos. En ejercicios por lado, haz ambos lados y después descansa; puedes pausar brevemente al cambiar. Amplía hasta 2-3 minutos si la respiración o la técnica lo requieren.

Cardio: 10-15 minutos al inicio y progresión hasta 25 minutos moderados al terminar, o en otro momento del día. Finaliza con 3-5 minutos de marcha suave. Si una mancuerna resulta demasiado pesada para las elevaciones, haz el movimiento sin carga; no compenses con impulso.

Días 2 y 5: fuerza de piernas

Calienta 5-8 minutos: marcha, 6-8 sentadillas sin peso, 6-8 bisagras de cadera y una serie fácil del primer ejercicio. Las series indicadas son objetivo; comienza con 1-2 por ejercicio. Una serie por lado significa completar la dosis en cada pierna.

Día 2 • Piernas A

Ejercicio	Series x repeticiones	Indicación principal
Sentadilla goblet	3 x 8-15	Sujeta una mancuerna frente al pecho; baja hasta donde controles el movimiento.
Peso muerto rumano	3 x 8-15	Rodillas ligeramente flexionadas; caderas hacia atrás y pesos cerca de las piernas.
Puente de glúteos	2 x 12-20	Empuja con los pies y eleva la pelvis sin terminar arqueando la zona lumbar.
Elevación de talones de pie	2 x 12-25	Sube y baja sin rebotar; usa una pierna si dos resultan muy fáciles.
Abducción tumbado de lado	2 x 12-20 por lado	Eleva la pierna superior con la pelvis quieta.

Día 5 • Piernas B y plancha

Ejercicio	Series x repeticiones	Indicación principal
Zancada estática	3 x 8-12 por pierna	Pies separados también lateralmente; sube y baja sin dar pasos.
Peso muerto rumano	3 x 8-15	Repite la técnica de D2. La variante con apoyo asimétrico es opcional más adelante.
Caminata de talones desde puente	2 x 4-8 ciclos	Pasos pequeños hacia fuera y de vuelta. Un recorrido completo equivale a un ciclo.
Elevación de talones de pie	2 x 12-25	Mantén un recorrido controlado; no es necesario un escalón.
Aducción tumbado de lado	2 x 12-20 por lado	Cruza la pierna superior por delante y eleva suavemente la inferior.
Plancha frontal	2 x 20-40 segundos	Apoya antebrazos y rodillas o pies; termina antes de perder la posición.

Versión inicial de la caminata: mantén un puente bajo con los talones algo más alejados de los glúteos durante 15-25 segundos, 2 series. Acorta la palanca o vuelve al puente normal si cuesta demasiado. Aprende el recorrido dinámico sin peso adicional.

Descanso: 90-120 segundos en sentadilla, peso muerto y zancada; 60-90 en el resto. **Cardio:** empieza con 10-15 minutos y avanza hasta 25 moderados. Tras piernas, prioriza marcha o pasos laterales; deja el ritmo intenso para cuando hayas recuperado.

Día 3: cardio y estabilidad abdominal

Calienta 5 minutos con marcha fácil. Acumula inicialmente **20-30 minutos de cardio moderado** y aumenta hasta 50; puedes dividirlos en dos bloques de 25 en distintos momentos. El calentamiento suave y la vuelta a la calma no están incluidos en esa cifra.

Bloque doméstico de 5 minutos

Minuto	Movimiento	Cómo ajustarlo
1	Marcha en el sitio	Mueve los brazos y aumenta la cadencia sin golpear el suelo.
2	Pasos laterales	Dos pasos a un lado y dos al otro; espacio corto y controlado.
3	Boxeo al aire sin mancuernas	Golpes cómodos y pasos suaves; no bloques los codos.
4	Abrir y cerrar pies alternando pasos	Versión sin salto de jumping jacks; brazos a altura cómoda.
5	Marcha o baile de bajo impacto	Mantén un ritmo continuo y una respiración controlada.

Repite el bloque 4-6 veces al empezar y hasta 10 veces en la dosis objetivo. No es un circuito de fuerza a máxima velocidad. Ajusta el ritmo para poder hablar, aunque cantar cueste: el CDC sitúa el esfuerzo moderado aproximadamente en 5-6 sobre 10. Si estás en un esfuerzo suave, ese minuto no cuenta como moderado.⁷

Abdomen y estabilidad, después del cardio

Ejercicio	Dosis	Clave técnica
Dead bug	2 × 6-10 por lado	Boca arriba: aleja brazo y pierna contrarios sin perder el control del tronco.
Plancha lateral	2 × 15-30 s por lado	Antebrazo bajo el hombro; apoya las rodillas si hace falta.
Bird dog	2 × 6-8 por lado	A cuatro apoyos, extiende brazo y pierna contrarios y pausa 2-3 segundos. ⁹

Descansa 45-60 segundos. Mantén estas series técnicas y cómodas; no busques agotamiento entre los dos días de piernas. Termina con 3-5 minutos de marcha fácil y, si te apetece, 5-10 minutos de estiramientos suaves sin rebotes.

Intervalos opcionales, una vez que tolere el cardio

Desde la semana 5, si 50 minutos moderados ya resultan tolerables, puedes introducir dentro de ese bloque **6 ciclos de 1 minuto rápido + 2 minutos moderados**: son 18 minutos; los 32 restantes siguen moderados. Usa marcha rápida o boxeo al aire. El minuto rápido puede llegar a 7-8/10, sin esfuerzo máximo. Si necesitas recuperación suave, hazla y cuenta solo el tiempo de intensidad suficiente. La versión continua sigue siendo válida.

7. [CDC, intensidad y prueba del habla](#), 4 de diciembre de 2025. Referencia completa en p. 10.

9. [ACE, técnica del bird dog](#), sin fecha visible. Referencia completa en p. 10.

Guía de ejecución de los movimientos clave

Estas indicaciones ayudan a entender la posición inicial y el movimiento. Mantén el control en ambas direcciones y utiliza un recorrido que puedas repetir sin dolor. Una grabación lateral breve puede ayudarte a detectar balanceos o cambios de postura; no sirve por sí sola para diagnosticar molestias.

Press en el suelo y extensión de tríceps

Press: siéntate con las mancuernas cerca, tumbate de forma controlada y colócalas junto al pecho. Pies apoyados, muñecas sobre los codos y brazos algo separados del torso, sin abrirlos en cruz. Empuja hacia arriba y baja hasta apoyar suavemente la parte posterior del brazo. Para salir, acerca los pesos al cuerpo y gira de lado.

Tríceps: tumbado, trabaja un brazo con una carga que puedas controlar. Desde el brazo orientado hacia el techo, flexiona el codo y acerca la mancuerna al costado de la cabeza sin tocarla; vuelve a extender. La mano libre puede estabilizar el brazo. Si no controlas la carga, sustituye este aislamiento por flexiones en pared con manos aproximadamente al ancho de hombros.

Remo y press de hombros

Remo: adelanta un pie, flexiona un poco las rodillas e inclina el torso desde la cadera. Apoya la mano libre en el muslo adelantado, no sobre la rótula. Deja colgar la mancuerna del otro brazo y lleva el codo hacia atrás y cerca de la cadera. Baja controladamente; el torso permanece estable.

Hombros: empieza con las mancuernas a la altura de los hombros y las palmas enfrentadas o ligeramente giradas. Empuja por encima de la cabeza hasta un alcance cómodo, sin sacar las costillas ni inclinarte hacia atrás. Si el movimiento no resulta cómodo aun reduciendo peso y recorrido, omítelo y solicita una adaptación específica.

Sentadilla, zancada y peso muerto rumano

Sentadilla: coloca los pies a una anchura cómoda y deja que las rodillas sigan la dirección de los pies. Dobla rodillas y caderas para descender; vuelve a subir empujando el suelo. **Zancada estática:** separa un pie hacia delante y otro atrás, dejando anchura lateral. Baja doblando ambas rodillas y sube sin mover los pies. Empieza sin carga; usa una pared para equilibrio si lo necesitas.

Peso muerto rumano: de pie, mantén una flexión pequeña de rodillas y envía la cadera hacia atrás. Desliza las mancuernas cerca de muslos y piernas; detén el descenso donde puedas controlar espalda y pelvis. Vuelve a ponerte de pie extendiendo las caderas. No hace falta tocar el suelo. Para aprender, practica primero sin peso.

Caminata de talones, abducción y aducción

Talones: desde un puente bajo, da 2-4 pasos cortos alternos alejando los talones y luego regresa sin dejar caer la pelvis. No llegues a bloquear las rodillas. **Abducción:** tumbado de lado, mueve la pierna superior hacia arriba sin girar la pelvis. **Aducción:** cruza y apoya delante el pie de la pierna superior; eleva la pierna inferior estirada unos centímetros. No sujetes una mancuerna entre los pies.

Dead bug, bird dog y planchas

En el **dead bug**, empieza con rodillas sobre caderas y brazos al techo; aleja solo un talón si coordinar extremidades opuestas resulta difícil. En el **bird dog**, manos bajo hombros y rodillas bajo caderas; alarga las extremidades sin elevarlas más allá de lo que permita controlar la espalda.⁹ En las **planchas**, respira con normalidad y termina la serie antes de que caiga la pelvis o se pierda el apoyo del hombro.

9. [ACE, técnica del bird dog](#), sin fecha visible. Referencia completa en p. 10.

Carga, progresión y recuperación

El peso correcto depende del ejercicio. Usa una carga o variante que permita completar el rango con técnica estable y terminar, habitualmente, pudiendo hacer otras dos repeticiones. Ese margen se llama **repeticiones en reserva**. Al aprender puedes dejar tres o cuatro. No hace falta probar tu máximo ni acertar el margen con precisión absoluta.

Etapa	Fuerza	Cardio semanal orientativo
Semanas 1-2	1-2 series por ejercicio. Aprende el recorrido y termina con margen amplio.	4 × 10-15 min + 20-30 min = 60-90 min.
Semanas 3-4	Mantén 2 series o avanza a las tablas si recuperas bien. No subas todo a la vez.	4 × 15-20 min + 30-40 min = 90-120 min.
Semanas 5-8	Mantén las series y mejora repeticiones o resistencia. Repite semanas si lo necesitas.	Hasta 4 × 25 min + 50 min = 150 min.

Progresión con el mismo peso

Primero añade repeticiones dentro del rango. Por ejemplo, en un press de 3 × 8-15, pasar de 12/11/10 a 12/12/11 ya es progreso. Cuando alcances 15/15/15 con unas dos repeticiones en reserva en dos sesiones, aumenta el peso si es posible y vuelve hacia el extremo bajo del rango. No es necesario subir carga cada semana.

Con mancuernas fijas, puedes ampliar gradualmente algunos ejercicios hasta 20-30 repeticiones, introducir una pausa breve o usar una variante unilateral estable: puente a una pierna, talones a una pierna o peso muerto con un pie como apoyo ligero. En flexiones, progresa de pared a rodillas y a pies. Cambia una sola variable cada vez. Bajar algo más despacio sirve para controlar el movimiento; no convierte una carga insuficiente en una carga ilimitadamente útil.

Si realizas más de unas 30 repeticiones controladas y todavía podrías hacer muchas más, esa combinación de peso y variante ofrece poco desafío para el objetivo de fuerza. Prioriza una variante más exigente o una mancuerna mayor cuando esté disponible. Es un criterio práctico, no una frontera biológica exacta. Si el peso es demasiado alto para un aislamiento, usa menos carga o su versión sin peso.

Recuperación y ajustes

Los dos días de torso y los dos de piernas quedan separados por unas 72 horas en el calendario propuesto. Si el rendimiento baja en varias sesiones o las molestias musculares alteran tu forma de moverte, reduce una serie por ejercicio y mantén cardio fácil durante esa semana. Si falta tiempo, haz los tres primeros ejercicios de fuerza y reparte el cardio en otro momento; no recuperes sesiones perdidas duplicando todo al día siguiente.

Exhala al levantar o empujar e inspira al regresar; evita contener la respiración de forma prolongada. Detén un ejercicio ante dolor agudo o articular. Si aparece dolor en el pecho, desmayo o falta de aire intensa e inusual, suspende la sesión y busca atención médica.

Registro breve para repetir cada semana

Fecha / ejercicio	Peso por mancuerna	Repeticiones por serie	Margen / observación
Ej.: D1 / press	Anotar kg	12 / 11 / 10	2 repeticiones posibles
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Fuentes

Fuentes consultadas el 9 de septiembre de 2026. Los números remiten a las notas de las páginas anteriores. Las instrucciones prácticas son una adaptación del programa; los trabajos citados no validan esta combinación exacta de ejercicios.

1. American College of Sports Medicine (17 de marzo de 2026). [ACSM Unveils Landmark 2026 Resistance Training Guidelines - First Update in 17 Years](#). Resumen oficial del posicionamiento de Currier et al. (2026), basado en 137 revisiones sistemáticas. Sustenta el uso de entrenamiento doméstico y la individualización.

2. Organización Mundial de la Salud (sin fecha visible). [Physical activity: Be Healthy](#). Recomendaciones para adultos: actividad aeróbica y fortalecimiento. Para el documento normativo completo, véanse las directrices OMS de 2020.

3. Haugen, M. E., et al. (2023). [Effect of free-weight vs. machine-based strength training on maximal strength, hypertrophy and jump performance - a systematic review and meta-analysis](#). BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation. DOI: 10.1186/s13102-023-00713-4. Texto completo consultado.

4. Kikuchi, N., y Nakazato, K. (2017). [Low-load bench press and push-up induce similar muscle hypertrophy and strength gain](#). Journal of Exercise Science & Fitness, 15(1), 37-42. DOI: 10.1016/j.jesf.2017.06.003. Resumen del ensayo consultado.

5. Schoenfeld, B. J., et al. (2015). [Effects of Low- vs. High-Load Resistance Training on Muscle Strength and Hypertrophy in Well-Trained Men](#). Journal of Strength and Conditioning Research, 29(10), 2954-2963. DOI: 10.1519/JSC.0000000000000958. Resumen del ensayo consultado.

6. Grgic, J., et al. (2022; publicación electrónica en 2021). [Effects of resistance training performed to repetition failure or non-failure on muscular strength and hypertrophy: A systematic review and meta-analysis](#). Journal of Sport and Health Science, 11(2), 202-211. DOI: 10.1016/j.jshs.2021.01.007. Resumen consultado.

7. Centers for Disease Control and Prevention (4 de diciembre de 2025). [How to Measure Physical Activity Intensity](#). Guía oficial sobre esfuerzo relativo, escala de 0 a 10 y prueba del habla.

8. Kinoshita, M., et al. (2023). [Triceps surae muscle hypertrophy is greater after standing versus seated calf-raise training](#). Frontiers in Physiology, 14, 1272106. DOI: 10.3389/fphys.2023.1272106. Resumen del ensayo consultado.

9. American Council on Exercise (sin fecha visible). [Bird Dog - Exercise Library](#). Instrucciones técnicas y fotografías del ejercicio. No es un ensayo comparativo de eficacia.

Documento normativo adicional: Organización Mundial de la Salud (2020), [WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour](#). La ficha de publicación y la síntesis oficial respaldan el contexto de las recomendaciones.